

Современные возможности лекарственной терапии распространенного колоректального рака

Смагулова К.К., Чичуа Н.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы

Современные возможности лекарственной терапии распространенного колоректального рака.

Смагулова К.К. Чичуа Н.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы.

Мақалада, колоректальды қатерлі ісікті (КРҚІ) таралған түрін дәрімен емдеудің жағдайы туралы мәліметтер келтіріледі. КРҚІ-не шалдыққан науқастардың 25%-ына дейін, алғаш рет дәрігерге жайылған түрімен қаралады. Осы жағдайда науқастардың емделуі паллиативті түрде жасалынып, бесжылдық өміршеңдігі 7-9%-дан артпайды.

КРҚІ жайылған түрін емдеудегі фторпиримидин туындыларымен – фторурацил мен капецитабин (кселода) қолданылуының салыстырмалы сараптамасы көрсетілді. КРҚІ-нің жайылған түрін емдеуде кселода ең ыңғайлы, улануын бақылауы және басқаруға ыңғайлылығы, амбулаториялық жағдайда қолдануға мүмкіндік береді.

КРҚІ шалдыққан науқастарды емдеудегі ең ыңғайлы химиотерапияның халықаралық зерттеулердің нәтижелері ұсынылып, жаңа дәуірдегі препараттармен – иринотекан мен оксалолатиннің қосылуымен жүргізілді. Әртүрлі режимдегі цитостатик-термен күрделене жүргізілген химиотерапиямен емдеудің нәтижелері, қалыпты емдеу схемалармен салыстырмалы сараптамасы көрсетілді.

Онкологиялық науқастарды жалпы өміршеңдігіне және емдеу нәтижелеріне әсер етуіне, молекулалық биологияның табыстары, оның таргентті терапия практикасына кеңінен енгізілуі кеңінен әсер етті. Осы кезде анықталғаны, таргентті терапияның нысаны болып эпидермоидты (EGFR) рецепторлары мен тамырлы-эндотелиальды өсу фактор-ларының (VEGF) болып тұр.

Осы уақытта КРҚІ емдеу үшін екі таргентті терапияның препараты тіркелді – бевацизумаб пен цетуксимаб. КРҚІ таргентті терапиясының клиникалық зерттеулердегі рандомизирленген зерттеу нәтижелері шолуда көрсетілді.

In the review the data on a condition of medicinal therapy extended colorectal cancer is cited. Approximately 25 % of patient's colorectal cancer is address for the first time to the doctor already with wide spread disease. In this case treatment palliative character and 5-year-old survival rate at the given contingent of patients usually has does not exceed 7-9 %.

Data of the comparative analysis wide spread colorectal cancer with use fluoropyrimidin – fluorouracil and capecitabine (xeloda) is cited. Controllable and operated toxicity, high efficiency and possibility of out-patient application do xeloda by an ideal preparation for treatment of patients extended colorectal cancer.

Results of the international researches on working out of optimum modes of chemotherapy of patients colorectal cancer with inclusion of preparations of new generation-irinotecan

Современные возможности лекарственной терапии распространенного колоректального рака.

Смагулова К.К. Чичуа Н.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы.

В обзоре приводятся данные по состоянию лекарственной терапии распространенного колоректального рака (КРР). Приблизительно 25% пациентов КРР впервые обращаются к врачу уже с диссеминированными процессами заболевания. В этом случае лечение обычно носит паллиативный характер и 5-летняя выживаемость у данного контингента больных не превышает 7-9%.

Приведены данные сравнительного анализа диссеминированного КРР с использованием фторпиримидинов – фторурацила и капецитабина (кселода). Контролируемая и управляемая токсичность, высокая эффективность и возможность амбулаторного применения делают кселоду идеальным препаратом для лечения больных распространенным КРР.

Приведены результаты международных исследований по разработке оптимальных режимов химиотерапии больных КРР с включением препаратов нового поколения - иринотекана и оксалиплатина. Показана эффективность указанных цитостатиков в различных режимах в комбинированной химиотерапии и дан сравнительный анализ со стандартными схемами лечения.

Успехи молекулярной биологии и широкое внедрение в практику таргетной терапии позволили улучшить результаты лечения и значимо повлиять на общую выживаемость онкологических больных. В настоящее время установлено что, мишенями для таргетной терапии являются рецепторы эпидермального (EGFR) и сосудисто-эндотелиального факторов роста (VEGF). В настоящее время для лечения КРР зарегистрированы два таргетных препарата – бевацизумаб и цетуксимаб. В представленном обзоре освещены результаты рандомизированных клинических исследований таргетной терапии при КРР.

and oxaliplatin are resulted. Efficiency specified cytostatic in various modes in the combined chemotherapy is shown and the comparative analysis with standard schemes of treatment is given.

Successes of molecular biology and wide introduction in practice target therapies have allowed to improve results of treatment and significantly to affect the general survival rate of oncological patients. Now it is established that, targets for target therapies are epidermal receptors (EGFR) and vasculoendothelial growth factors (VEGF).

Now for treatment of colorectal cancer two are registered target preparation – bvacizumab and cetuximab. In the presented review results of randomize clinical researches of target therapies are shined at colorectal cancer.

Лекарственная терапия в настоящее время является неотъемлемой частью комбинированного и комплексного лечения больных колоректальным раком II-IV стадии. Более чем у 70% пациентов с данной патологией химиотерапию используют на различных этапах лечения.

Приблизительно 25% пациентов колоректальным раком (КРР) впервые обращаются к врачу уже с диссеминированными процессами заболевания. В этом случае лечение обычно носит паллиативный характер и 5-летняя выживаемость у данного контингента больных не превышает 7-9% (3).

Как известно, в течение многих лет антиметаболит из группы фторпроизводных пиримидина - 5-фторурацил (5-ФУ) являлся одним из базовых препаратов для лечения рака толстой кишки. Хотя с момента синтеза фторурацила прошло более 45 лет, этот препарат не потерял своего значения и в настоящее время. Препарат способен вызвать объективное улучшение в среднем у 20% больных диссеминированным раком толстой кишки (РТК) с продолжительностью ремиссии - 4-5 мес (4).

Благодаря многочисленным исследованиям, к настоящему времени изучены различные режимы 5-ФУ и способы его введения. Метаанализ 9 рандомизированных исследований подтвердил преимущество использования 5-ФУ с фолиатом кальция перед одним ФУ, при режимах которых частота регрессии составила 23 и 11% соответственно. Однако статистически достоверных различий в показателях общей выживаемости не было отмечено (11,5 мес против 11,0 мес) (Advanced Colorectal Cancer Meta-Analysis Project, 1992).

Из-за более высокой активности комбинация 5-ФУ/ЛВ долгие годы оставалась стандартом лечения КРР. В США традиционно использовали режимы струйного введения препарата, в Европе – предпочтение отдавалось инфузионному введению как более эффективного и менее токсичного (5). Многолетние модернизации режима 5-ФУ/ЛВ привели к разработке следующих наиболее распространенных схем лечения диссеминированного КРР (1, 6, 7, 8)

- режим клиники Mayo: ЛВ 20мг/м² в/в струйно, затем 5-ФУ 425мг/м² в 1-5 дни, каждые 4 недели.
- режим Roswell Park: ЛВ 500мг/м² 2 часа+5-ФУ 500-600мг/м² в/в струйно через 1 час после начала инфузии ЛВ – 1 раз в неделю x 6 недель, каждые 8 недель.
- скандинавский режим: 5-ФУ 500-600мг/м² в/в струйно+через 30-40 мин ЛВ 60мг/м² в/в струйно в 1-2 дни, каждые 2 недели.
- Режим de Gramont: ЛВ 200мг/м² 2 часа, затем 5-ФУ 400мг/м² в/в струйно+ 600мг/м² 22-часовая инфузия в 1 и 2 дни, каждые 2 недели.
- режим AIO (Arbeitsgemeinschaft Internische Onkologie): ЛВ 500мг/м² x 2 часа+5-ФУ 2600-2000мг/м² x 24 часа 1 раз в неделю x 6 недель, каждые 8 недель.
- режим Ardan: еженедельное введение ЛВ 500мг/м² с одновременной инфузией 5-ФУ 2600мг/м² в течение 24 часов.
- режим Lokich: длительная постоянная инфузия 5-ФУ 300мг/м²/сутки в течение 10 и более недель.

Совершенствование методов лечения распространенного КРР связано с созданием таблетированных форм цитостатиков на основе фторурацила. В 1970-е годы первым из них был синтезирован фторафур (тегафур), который в настоящее время применяется для проведения 2 и 3 линии химиотерапии в амбулаторных условиях (1).

В литературе приведены результаты по использованию различных схем и режимов комбинированной химиотерапии при РТК. Так изучалась эффективность производных нитрозометилмочевины - BCNU, CCNU и Methyl - CCNU, диапазон эффективности которых в монорежиме составил от 10 до 15% с продолжительностью ремиссии до 4 мес.

Следующий этап в совершенствовании химиотерапии КРР – это применение современных препаратов - томудекса и УФТ. Препаратом близким по действию к

Таблица 1. Показатели эффективности кселоды и ФУ/ЛВ.

Показатели	Кселода	Схема клиники Mayo (5-ФУ/ЛВ)
Частота ответа (%)	25.7	16.7
ВПЗ (мес.)	4.6	4.7
Медиана выживаемости (мес.)	12.9	12.8

фторпиримидинам, является ралтитрексид (Томудекс) – прямой ингибитор тимидилат синтетазы. У больных распространенным раком толстой кишки противоопухолевая активность Томудекса сопоставима с комбинацией 5-ФУ/ЛВ в режиме клиники Mayo. Медиана выживаемости больных, получающих Томудекс, составил 9,7-10,9 мес и сопоставима с аналогичным показателем при использовании комбинации 5-ФУ/ЛВ -10-12,7мес (9, 10).

Препарат УФТ – комбинация урацила и тегафура в молекулярном соотношении 4:1. Добавление урацила повысило эффективность тегафура за счет конкурентного подавления фермента дигидропиримидиндегидрогеназы, что обеспечило абсорбцию тегафура и поддержание концентрации 5-ФУ в крови. Сравнительное рандомизированное изучение комбинации УФТ/ЛВ с режимом клиники Mayo показало их равную эффективность (11, 12).

Усовершенствование первой линии химиотерапии метастатического КРР началось в 1990-х годов после внедрения в клиническую практику нового антиметаболита – капецитабина, ингибитора топоизомеразы 1 иринотекана, производного платины третьего поколения – оксалиплатина, а также новых молекулярно-нацеленных (таргетных) препаратов – бевацизумаба и цетуксимаба (1, 7, 8, 13).

Создание препарата капецитабина, нового поколения фторпиримидинов, для перорального применения имело революционное значение в химиотерапии. Это объясняется с тем, что синтез таблетированных форм фторурацила длительное время была ограничена его быстрой инактивацией в кишечнике. Этот барьер преодолен при создании более устойчивой формы кселоды – нового поколения фторпиримидина, активирующегося в ткани опухоли и оказывающего на нее селективное цитостатическое воздействие. Превращение кселоды во фторурацил происходит при участии следующих ферментов: карбоксил эстеразы - в кишечнике, цитидин диаминазы - в печени, тимидин фосфорилазы - в опухолевых клетках. Учитывая, что в опухоли уровень тимидин фосфорилазы в 3-15 раз выше по сравнению с нормальными тканями, кселода избирательно воздействует именно на опухолевые клетки.

В рандомизированном исследовании P. Hoff и соавт. (14), включавшем 605 больных распространенным РТК, показано достоверно большая эффективность и одинаковая выживаемость больных при монотерапии кселодой по сравнению с комбинацией 5-ФУ/ЛВ в режиме клиники Mayo (таблица 1)

При этом побочные эффекты кселоды III-IV степени тяжести в виде нейтропении (2,6%) и стоматита (3%) были менее выражены, чем у комбинации 5-ФУ/ЛВ (25,9% и 16% соответственно). Основной проблемой лечения кселодой оказался обратимый ладонно-подошвенный синдром, возникшей у 18% пациентов (14). Эффективность кселоды, его низкая обратимая токсичность, а также удобная таблетированная форма, позволяющая проводить лечение в амбулаторных условиях, привели к тому, что в настоящее время применяются комбинации кселоды с оксалиплатином и иринотеканом как альтернатива комбинациям с инфузионным режимом 5-ФУ/ЛВ.

Таблица 2 Эффективность различных режимов ХТ, включающих капецитабин (кселоду).

Исслед.	схема	Эфф-ть, %	Время до прогресс-ния, мес.

E. Bajetta, 2004	Иринотекан 240 мг/м ² в 1 д Капецитабин 2000 мг/м ² 2-15 д	47	7,4
Y. Patt, 2005	Иринотекан 250 мг/м ² в 1-й д Капецитабин 2000 мг/м ² в 1-14 д	57	7,6
M.M.Bomer, 2005	Иринотекан 70 мг/м ² 1, 8, 15, 22, 29 д. Капецитабин 2000 мг/м ² 1-14, 22-35 д	34	7,2
C.J. Twelves, 2005	Оксалиплатин 130 мг/м ² в 1-й д. Капецитабин 2000 мг/м ² 1-14 д	52	7,6
P.Comella, 2005	Оксалиплатин 130 мг/м ² в 1-й д. Капецитабин 2000 мг/м ² в 1-14д	41	6,9
Intergroup study № 9741	FOLFOX4	40	7,2
	IFL	30	6,9
	IROX	30	6,7

Общий эффект кселодасодержащих схем у пациентов всех подгрупп составил 34-57%, время до прогрессирования – 6,9 - 7,6 мес, а схемы не содержащих кселоду приводили к объективному эффекту лишь в 30-40% случаев с показателями времени до прогрессирования заболевания - 6,7-7,2 мес (15).

В настоящее время более 1,5 млн. больных во всем мире с успехом применяют кселоду. Продолжается изучение эффективности препарата, а также возможность применения его в неоадьювантном как в монорежиме, так и в комбинации с оксалиплатином и/или лучевой терапией.

Одним из препаратов выбора для лечения РТК является иринотекан (Кампто, СРТ-11) – ингибитор топоизомеразы 1. Первые сообщения об эффективности монотерапии иринотеканом у больных РТК, резистентных к фторурацилу, появились в конце 1990-х годов. Исследования D. Cunningham и соавт. и P. Rougier с соавт. (16, 17) показали, что во 2 линии химиотерапии после 5-ФУ/ЛВ частота объективного эффекта при лечении иринотеканом составляет 20-30%, при этом препарат обеспечивает достоверное улучшение выживаемости больных по сравнению с адекватной симптоматической терапией или инфузионным введением 5-ФУ±ЛВ. Медиана выживаемости пациентов, получивших иринотекан (350мг/м² каждые 3 недели), составляет 9,2-10,8 мес., в то время как при лечении 5-ФУ±ЛВ не превышает 8,5 мес., при адекватной симптоматической терапии – 6,5 мес.

Дальнейшее изучение иринотекана в 1 линии химиотерапии РТК в крупных международных рандомизированных исследованиях вывело препарат на позиции лидера. Так комбинация иринотекана и 5-ФУ, воздействуя на разные клеточные популяции опухоли, достоверно повышает эффективность лечения, увеличивает время до прогрессирования заболевания и улучшает выживаемость больных. В 2000 году опубликованы первые результаты сравнения эффективности комбинации иринотекана/5-ФУ/ЛВ (IFL1), режима клиники Mayo и монотерапии иринотеканом (18, 19). По данным исследования Saltz L.B с соавторами (18), объективный эффект при лечении по схеме IFL, наблюдался чаще (39%), чем при использовании комбинации 5-ФУ/ЛВ (21%) и монотерапии иринотеканом (18%). Статистически достоверно выше была медиана времени до прогрессирования заболевания (7,0; 4,3 и 4,2 мес. соответственно) и медиана продолжительности жизни больных (14,8; 12,6 и 12,0 месяцев соответственно). В исследовании J.Y.

Douillard и соавторами (20), где иринотекан был включен в режимы FUFIRI-2 или FOLFIRI -3, объективный эффект лечения составил 35%, медиана времени до прогрессирования заболевания – 6,7 месяцев, медиана выживаемости больных – 17,4 месяцев. По токсическим профилем в исследованиях L.B Saltz и J.Y. Douillard лечение иринотеканом чаще сопровождалось диареей (14-23%) и рвотой (4-10%) по сравнению режимами клиники Mayo (13% и 14% соответственно) и de Gramont (6% и 2% соответственно). Результаты исследований L.B Saltz и J.Y. Douillard послужили основой для рекомендации иринотекана в комбинации со струйным или инфузионным введением 5-ФУ/ЛВ в качестве стандарта 1 линии химиотерапии распространенного рака толстой кишки в США и Европе в 2002 году.

Опубликованные в 2003 году результаты работы С. Kohne и соавт (21,22) и результаты метаанализа 4 рандомизированных исследований, подтвердили, что добавление иринотекана к инфузиям 5-ФУ/ЛВ улучшает эффективность 1 линии лечения распространенного РТК, а также свидетельствуют об удовлетворительной переносимости режимов больными в возрасте 70 лет и пациентами более молодого возраста. Большой интерес представляют опубликованные в последние годы результаты исследований комбинации иринотекана с капецитабином в 1 линии химиотерапии РТК. Имеется 2 варианта этой комбинации: XELIRI (иринотекан 225-250мг/м² в 1 день, трехнедельный цикл+кселода по 1000мг/м² два раза в сутки с 1-14 дни) и CAPIRI (еженедельное введение иринотекана в дозе 100-125мг/м² в 1 и 8 дни трехнедельного цикла+кселода по 1000мг/м² два раза в сутки в 1-14 дни или 2-15 дни или иринотекан по 70-80мг/м² в 1,8,15,22±29,35 дни+кселода в том же режиме). В работах ряда авторов объективный эффект режима XELIRI колеблется от 43 до 72%, медиана времени до прогрессирования – от 6,1 до 9,3 мес. Для режима CAPIRI аналогичные показатели составляют - 29-49% и 5,3-8,1 мес соответственно. (23, 24, 25, 26, 27).

При РТК активным препаратом из всех производных платины является представитель третьего поколения – оксалиплатин (элоксатин). В основе механизма действия препарата лежит способность образовывать внутри и межнитевые сшивки ДНК. Препарат не обладает перекрестной резистентностью с фторпроизводными, иринотеканом, платиновыми производными 1-2 поколения. В результате клинических исследований I-II фазы определены оптимальные режимы применения Элоксатина и профиль токсичности. В клиническую практику предложено два режима:

Элоксатин 130мг/м² 2-часовая инфузия 1 раз 3 недели

Элоксатин 85мг/м² 2-6-часовая инфузия 1 раз в 2 недели

Побочные эффекты Элоксатина существенно отличаются от других производных платины: препарат обладает низкой эметогенностью, минимальной миело- и нефротоксичностью и специфической нейротоксичностью.

Первые клинические данные об эффективности Элоксатина у больных РТК были представлены в конце 1990-х годов. Исследования группы D.Machover (28) показали, что во 2 линии лечения препарат эффективен у 10% больных, получивших 5-ФУ, при медиане выживаемости 8,2-9 мес. В рандомизированном исследовании III фазы de Gramont A. с соавт. (включены 420 больных) (29) доказали преимущество терапии в режиме FOLFOX-4 перед стандартным лечением в режиме Mayo. Добавление Элоксатина позволило увеличить безрецидивную выживаемость (9,0 против 6,2 месяца) и эффективность лечения (50,7 против 22,3%). Благодаря полученным данным Элоксатин в комбинации с 5-ФУ ЛВ был зарегистрирован как стандарт химиотерапии 1-й линии при метастатическом колоректальном раке (МКР) в Европе и Северной Америке. Комбинация Элоксатина и кселоды оказалась эффективной в 1-й линии лечения у 44-50% больных (30, 31).

В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании III фазы NO16966 (1401 больной) при сравнении общей эффективности режимов XELOX и FOLFOX-4 статистически достоверной разницы отмечено не было. Однако добавление бевацизумаба к терапии Элоксатином по сравнению со схемами Элоксатин+плацебо увеличило выживаемость без признаков прогрессирования на 37% (10,4 против 7,9 месяца) (32). Американские авторы (33) в исследовании N9741 сравнили эффективность режимов FOLFOX-4, IFL и IROX у 1691 больного МКР в 1-й линии химиотерапии. При медиане наблюдения 4,3 года отмечено статистическое достоверное улучшение эффективности лечения в группе больных, получавших режимы на основе элоксатина (FOLFOX-4 и IROX) в сравнении с IFL. Медиана времени до прогрессирования в группах FOLFOX-4, IROX и IFL составила 9,2 против 6,5 ($p=0,001$) и 6,0 месяцев ($p=0,001$) соответственно.

Эффективность применения Элоксатина и иринотекана сравнивались также в исследовании III фазы итальянских авторов SICO (Southern Italy Cooperative Oncology Group) при МКР (34). В 1-й линии лечение было проведено в режимах OXAFU и IRIFU. Общая эффективность режима OXAFU была достоверно выше, чем IRIFU. Медиана времени до прогрессирования составила 7,0 против 5,8 месяцев, а общая выживаемость – 18,9 против 15,6 месяца ($p=0,01$) соответственно.

В рандомизированном исследовании III фазы GERCOR De Gramont A. с соавт. (35) сравнивали эффективность лечения больных МКР в двух режимах (FOLFOX-7 и LV5FU2), используя тактику «stop-and-go», направленную на решение проблемы кумулятивной нейротоксичности элоксатина. Пациенты (202) получали химиотерапию в режиме OPTIMOX-1 (6 курсов в режиме FOLFOX-7, затем LV5FU2 до прогрессирования с последующей реиндукцией после прогрессирования FOLFOX-7) и OPTIMOX-2 (6 курсов FOLFOX-7, затем наблюдение до прогрессирования заболевания, возобновление химиотерапии FOLFOX-7). На ASCO-2007 были доложены окончательные результаты исследования. При сравнении 1-й и 2-й групп общая эффективность лечения (полная и частичная ремиссии) составила 63,0 и 61,0% соответственно, медиана времени до прогрессирования – 8,3 и 6,7 месяца, медиана общей выживаемости – 24,6 и 18,9 месяца, средняя длительность перерыва в лечении во 2-й группе – 4,6 месяца.

Таким образом, элоксатин является препаратом выбора в первой линии терапии МКР.

Исследование С. Tournigand с соавт. (36) GERCOR связано с проблемой выбора первой линии химиотерапии распространенного РТК. Исследователи проанализировали результаты использования двух лучших схем (FOLFIRI и FOLFOX6) лечения и их оптимальной последовательности. Результаты исследования показали равную эффективность изучаемых режимов в первой линии химиотерапии (FOLFIRI - 56% , FOLFOX-54%) при равной медиане выживаемости больных (21,1 мес и 20,6 мес соответственно). Во второй линии лечения режим FOLFOX6 позволил добиться объективного эффекта у 15% больных при медиане времени до прогрессирования 4,5 месяца, режим FOLFIRI – у 4% при медиане времени до прогрессирования 2,5 месяца. Низкая эффективность режима FOLFIRI во второй линии химиотерапии (не повлиявшая, однако, на выживаемость) позволило авторам предположить, что 5-ФУ не является обязательным компонентом 2 линии после FOLFOX, и возможна монотерапия иринотеканом.

Таргетная терапия

Успехи молекулярной биологии и широкое внедрение в практику таргетной терапии позволили улучшить результа-

ты лечения и значимо повлиять на общую выживаемость онкологических больных. В настоящее время наиболее перспективными мишенями представляются рецепторы факторов роста – эпидермального фактора роста (EGFR) и сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) их гиперэкспрессия в опухолях встречается сравнительно часто.

В последние годы для лечения КРП зарегистрированы два таргетных препарата – бевацизумаб и цетуксимаб.

Авастин (бевацизумаб) – рекомбинантные гуманизированные моноклональные антитела, которые блокируют действие фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) – протеина, участвующего в процессе неоваскуляризации опухоли. Препарат обладает как цитостатическим, так и цитотоксическим эффектами, что приводит к замедлению роста опухоли и увеличению медианы общей выживаемости и времени до прогрессирования заболевания.

Авастин прошел необычный путь в лечении РТК. В отличие от других препаратов, которые последовательно доказывают свою эффективность в третьей, второй и лишь затем в первой линии терапии, бевацизумаб сразу завоевал позиции в первой линии. Так, в двух исследованиях добавление бевацизумаба к болюсному 5-фторурацилу/лейковрину (37) и режиму IFL (иринотекан и болюсный 5-фторурацил еженедельно) (38) позволило существенно повысить частоту объективного ответа (26% по сравнению 15% и 44,8% против 34,8%, соответственно) и медианы времени до прогрессирования (9,2 мес по сравнению 5,5 мес. и 10,3 мес по сравнению 6,2 мес, соответственно). Следующим шагом стало подтверждение эффективности бевацизумаба во второй и третьей линиях терапии.

На ASCO 2005 были сообщены результаты исследования ECOG3200, в котором пациенты, получавшие ранее иринотекан-содержащий режим (в основном IFL), были рандомизированы на 3 группы: FOLFOX4, FOLFOX4 + бевацизумаб и монотерапия бевацизумабом (39). В данном исследовании использовались высокие дозы бевацизумаба (10 мг/кг каждые 2 недели вместо обычных 5 мг/кг). Этот выбор был обусловлен экспериментальными данными, свидетельствующими о дозозависимом эффекте бевацизумаба. Добавление бевацизумаба к стандартному FOLFOX достоверно повысило частоту объективного ответа и показатели выживаемости (табл. 3). Монотерапия бевацизумабом оказалась малоэффективной.

Результаты исследований BOND-2 показали, что бевацизумаб не только усиливает эффективность химиотерапии, но также обладает синергизмом с другим таргетным препаратом – цетуксимабом (40). Как известно, препарат обладает способностью восстанавливать чувствительность к иринотекану. В ранее проведенном большом европейском исследовании BOND-1 больным с прогрессированием после иринотекана назначался цетуксимаб или цетуксимаб + иринотекан (41). Комбинированный режим удвоил частоту объективных эффектов и почти утроил длительность времени до прогрессирования.

В исследовании BOND-2 пациенты ($n=81$) метастатическим РТК, рефрактерные к иринотекану, были рандомизированы на две группы: бевацизумаб (5 мг/кг каждые 2 недели) + цетуксимаб (400 мг/м² и далее 250 мг/м² еженедельно) и бевацизумаб + цетуксимаб + иринотекан (в том же режиме, что пациент получал ранее). Кроме иринотекана, более 85% пациентов ранее уже получали и оксалиплатин. Добавление бевацизумаба позволило улучшить частоту объективных эффектов и времени до прогрессирования. Хотя трудно и недостаточно корректно сравнивать последовательные исследования II фазы, вероятнее всего, добавление бевацизумаба усилило эффективность одного цетуксимаба и его комбинации с иринотеканом по показателям непосредственной эффективности и,

Таблица 3 Результаты исследования ECOG 3200.

	FOLFOX+bev	FOLFOX	Bevacizumab
N больных	282	279	228
ОЭ (%)	21,8	9,2	3,0
ВДП* (мес.)	7,2	4,8	2,7
ОВ (мес.)	12,9	10,8	10,2

ОЭ – общая эффективность, *ВДП – время до прогрессирования.

даже более существенно, времени до прогрессирования. Последнее выглядит особенно весомо (5,6 мес.) в сравнении с мизерным 1,5-месячным временем до прогрессирования при монотерапии цетуксимабом. Сходный эффект наблюдается и группе цетуксимаб+иринотекан (4,1 мес. и 7,9 мес.). Несмотря на меньшую, по сравнению с исследованием E3200, дозу (5 мг/кг вместо 10 мг/кг), бевацизумаб сохранил свою эффективность.

Известно, что бевацизумаб способствует тромбообразованию и эмболии. С другой стороны, достаточное большое число пожилых больных длительно принимают аспирин как антиагрегант по поводу сопутствующей кардиальной патологии. С целью изучения безопасности одновременного применения бевацизумаба с аспирином был предпринят ретроспективный анализ результатов 3 рандомизированных исследований (42). Оказалось, что совместный прием двух препаратов не увеличивает риска кровотечений. Более того, в группе больных высокого риска (> 65 лет с тромбозами/эмболиями в анамнезе) наблюдался даже некоторый протективный эффект. Однако для окончательного ответа о пользе применения аспирина у больных, получающих бевацизумаб, необходимы дальнейшие наблюдения.

Результаты двух последовательных исследований TREE-1 и TREE-2 доложил Hochster H. с соавт. (43). Первоначально было инициировано исследование TREE-1, в котором сравнивалось три оксалиплатин-содержащих режима, включающих инфузионный 5-фторурацил (FOLFOX: оксалиплатин 85мг/м², лейковорин 350 мг/м², 5-фторурацил 400 мг/м² болюсно с последующей 46-часовой инфузией 2400 мг/м², каждые 2 недели), болюсный 5-фторурацил (bFOL: оксалиплатин 85мг/м² 1, 15 дни, лейковорин 20 мг/м², 5-фторурацил 500 мг/м² болюсно, еженедельно) и капецитабин (CapOx: оксалиплатин 130 мг/м² дни, капецитабин 1000 мг/м² 1-14 дни, каждые 3 недели). После того, как FDA одобрила применение бевацизумаба в первой линии химиотерапии, он был добавлен ко всем трем режимам (в дозе 5 мг/кг каждые 2 недели или 7,5 мг/кг каждые 3 недели) и исследование продолжилось под литерой TREE-2. Из-за высокой частоты диарей в режиме CapOx+Bev суточная доза капецитабина была снижена до 1700 мг/м². Даже принимая во внимание сложность в сравнении последовательных исследований, можно констатировать, что добавление бевацизумаба к оксалиплатин-содержащим комбинациям позволило существенно повысить частоту объективного ответа без значимого усиления токсичности. Данные по выживаемости доступны лишь с исследования TREE-1. Общая выживаемость во всех трех режимах была идентична. Как и в исследовании из Германии обращает на себя внимание меньшее время до прогрессирования в группе CapOx (5,9 мес.), чем в FOLFOX (8,4 мес.), однако малое число больных не позволяет статистически сравнить эти результаты.

Таблица 4. Сравнительный анализ эффективности различных режимов химио-таргетной терапии (исследование TREE 1 и 2 (n=360)).

Результат	FOLFOX	FOLFOX + авастин	CapOx	CapOx + авастин
Общая эффективность %	39,0	49,0	29,0	43,0

Авастин в настоящее время занимает прочную позицию в лечении колоректального рака, позволяет значительно увеличить общую выживаемость при диссеминированных процессах заболевания, в том числе и при резистентных к цитостатической терапии.

Цетуксимаб (эрбитукс) представляет собой химерические моноклональные антитела, связывающиеся с рецепторами эпидермального фактора роста (EGFR) на поверхности опухолевых клеток и блокирующие активацию внутриклеточных EGFR-зависимых тирозинкиназ, а также поступление в ядро сигнала к клеточной пролиферации.

Предклинические исследования выявили активность цетуксимаба в отношении РТК с гиперэкспрессией рецепторов EGFR и способность препарата потенцировать противоопухолевую активность иринотекана. В клинических исследованиях объективный эффект цетуксимаба у больных РТК, резистентным к иринотекану, составил 8,8-12% (41, 44, 45, 46).

Изучение совместного применения цетуксимаба и иринотекана во 2-3 линии химиотерапии при резистентности к иринотекану в рандомизированном исследовании Cunningham C с соавт. (41) BOND показало, что цетуксимаб способен восстанавливать чувствительность опухоли к иринотекану. Данные представленных исследований послужили основанием для утверждения комбинации цетуксимаба с иринотеканом в качестве стандарта 2-3 линии терапии РТК.

Наиболее крупным рандомизированным исследованием III фазы по определению роли Цетуксимаба в первой линии лечения диссеминированного рака толстой кишки является исследование CRYSTAL (включены 1217 больных) (47). Исследование посвящено изучению эффективности комбинации Цетуксимаба с режимом FOLFIRI в сравнении с эффективностью режима FOLFIRI в первой линии лечения метастатического РТК с экспрессией EGFR. Комбинация Цетуксимаба с режимом FOLFIRI достоверно повысило эффективность лечения с 38,7 до 46,9%, увеличила выживаемость больных без прогрессирования процесса, риск прогрессирования уменьшился на 15%, следствием чего явилось увеличение одногодичной выживаемости.

В крупном рандомизированном исследовании OPUS изучена эффективность комбинации Цетуксимаба с режимом FOLFOX 4 по сравнению с режимом FOLFOX 4 в первой линии лечения метастатического РТК с экспрессией EGFR (48). Комбинация Цетуксимаба с режимом FOLFOX 4 повышала частоту объективного ответа, хотя статистической достоверности в различии не получено. Не получено также различий между медианами выживаемости без прогрессирования болезни в обеих группах. Однако отмечено увеличение общей частоты резекций (с 3,6 до 6,5%) и увеличение частоты радикальных (с 2,4 до 4,7%) хирургических вмешательств на фоне комбинированного режима.

В последние несколько лет активно проводятся исследования по идентификации биомаркеров, способных предсказать ответ опухоли на специфическое лечение (предиктивные биомаркеры). Задачей предиктивных маркеров является определение чувствительности или резистентности злокачественного процесса к специфической противоопухолевой терапии. На сегодняшний день наиболее значимым предиктивным маркером при КРР является ген KRAS, мутации которого определяют резистентность к Цетуксимабу. Ген KRAS активируется на ранних стадиях канцерогенеза, мутация KRAS определяется у 40-45% больных КРР и предопределяет плохой прогноз. Исследование гена KRAS на наличие мутаций в 12-13 кодонах является обязательной процедурой перед назначением Цетуксимаба при РТК.

Для изучения роли обоих препаратов в первой линии химиотерапии КРР в настоящее время проводится рандомизированное исследование CALGB 80405, в котором

пациенты будут получать FOLFOX/FOLFIRI с цетуксимабом, бевацизумабом или с комбинацией обоих антител.

Литература

1. Гарин А.М., Базин И.С. Десять наиболее распространенных опухолей. М.: Агентство «Креатив-Менеджмент-Консалтинг». 2006, с. 100-141
2. Чиссов В.И. Злокачественные новообразования в России в 2006 году. Москва 2008
3. Jemal A, Murray T, Ward E et al. Cancer statistics, 2005. *CA Cancer J Clin* 2005; 55:10-30.
4. Delap RJ. Antimetabolic agents. In «currents cancer therapeutics» 1996; 50-6.
5. De Gramont A., Bosset J F., Milan C., et al Randomized trial comparing monthly low-dose leucovorin and fluorouracil bolus with bimonthly high-dose leucovorin and fluorouracil bolus plus continuous infusion for advanced colorectal cancer a French intergroup study. *J Clin Oncol* 1997; 15: 808-815
6. Van Cutsem E., Sabine Tejpar S., Verslype Ch., Laurent S. Challenges in the Adjuvant Treatment for Patients With Stages II and III Colon Cancer. *Am Soc Clin Oncol Ed Book*, 42-nd ASCO Conference, 2006, pp. 179-186.
7. Горбунова В.А. Адъювантная химиотерапия рака толстой и прямой кишки. Ремедиум. 2006, спецвыпуск №2, с 2-7.
8. Тюляндин С.А. Адъювантное лечение рака толстой кишки. Новое в терапии колоректального рака. П/р Н.И.Переводчиковой. Москва. 2001, с. 74-82):
9. Cunningham D., et al Mature results from 3 large controlled studies with Tomudex. *Br J Cancer*, 1998; 77 (suppl 2): 15-21.
10. Maughan T., James R., Kerr D. et al. On behalf of the British MRC Colorectal Cancer Working Party. Preliminary results of a multicenter randomized trial comparing 3 chemotherapy regimens (de Gramont, Lokich and Raltitrexed) in metastatic colorectal cancer. *Proc. ASCO*, 1999, 262a, abs. 1007.
11. Carmichael J., Popiela T., Radsone D. et al. Randomized comparative study of ORZEL (oral uracil/tegafur (UFT) plus leucovorin (Lv) versus parenteral 5-FU plus Lv in patients with metastatic colorectal cancer. *Proc. ASCO*, 1999, 18, abs. 1015.
12. Douillard J.Y., Hoff P.M., Skillings J. R et al. Multicenter phase III study of uracil/tegafur and oral leucovorin versus fluorouracil and leucovorin in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer// *J. Clin. Oncol.* – 2002. – Vol. 20. – P. 3605
13. Van Cutsem E., Sabine Tejpar S., Verslype Ch., Laurent S. Challenges in the Adjuvant Treatment for Patients With Stages II and III Colon Cancer. *Am Soc Clin Oncol Ed Book*, 42-nd ASCO Conference, 2006, pp. 179-186.
14. Hoff P.M., Ansari R., Batist G. et al. Comparison of oral capecitabine versus intravenous fluorouracil plus leucovorin as first line treatment in 605 patients with metastatic colorectal cancer: results of a randomized phase III study// *Clin. Oncol.* - 2001.- Vol. 19 – P.2282-92.
15. Tabernero J et al. *Proc Am Soc Clin Oncol* 2002;21:133a (Abstr 531).
16. Cunningham D., Pyrhonen S., James RD., et al. Randomised trial of Irinotecan plus supportive care versus supportive care alone after fluorouracil failure for patients with metastatic colorectal cancer. *Lancet* 1998; 352: 1413-1418.
17. Rougier P., Van Cutsem E., Bajetta, et.al. Randomised trial of Irinotecan versus fluorouracil dy continuous infusion after fluorouracil failure for patients with metastatic colorectal cancer. *Lancet* 1998; 352: 1407-1412.
18. Saltz L.B., Cox J.V., Blanke C et al. Irinotecan plus fluorouracil and leucovorin for metastatic colorectal cancer. *Irinotecan Study Group// New Engl. J. Med.* – 2000. – Vol.343. – P. 905.
19. Knight R., Miller L., Pirota N. et al. First-line irinotecan, fluorouracil, leucovorin especially improves survival in metastatic colorectal cancer patients with favorable prognostic indicators. *Proc. Am. Soc. Clin. Oncol.* 2000, vol. 19, abstr. 991.
20. Douillard JY., Cunningham D., Roth AD., et al. Irinotecan combined with fluorouracil compared with fluorouracil alone as first-line treatment of metastatic colorectal cancer: a multicentre randomized trial. *Lancet* 2000; 355: 1041-1047.
21. Kohn C, Van Cutsem E, Wils J, et al. Irinotecan improves the activity of the AIO regimen in metastatic colorectal cancer: results of EORTC GI Group Study 40986. *Proc Am Soc Clin Oncol* 2003: 22-254a.
22. G. Folprecht., M. T Seymour, L.Saltz, JY Douillard, R J Stephens, E. Van Cutsem, P. Rougier, TS Maughan, CH Kohn, Irinotecan Meta-analysis Group Irinotecan/5-FU/FA (I-FU) vs 5-FU/FA (FU) first-line therapy in older and younger patients with metastatic colorectal cancer: Combined analysis of 2,691 patients in randomized controlled trials. *Journal of Clinical Oncology*, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25, № 1856 2007: 4071.
23. Fagnani D., Bertolini, E Menatti, M.Duro, G Luchena, A. Ardizzoia, L. Zavallone, V. Fillipazzi, POLONORD Group Cetuximab and irinotecan (CPTII) salvage treatment for colorectal cancer in progression after two or more chemotherapy lines: The POLONORD Group experience. *Journal of Clinical Oncology*, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25, № 185 (June 20 Supplement), 2007: 14575.
24. Buzaid A., C. de Cerqueira Mathias, F. Perazzo, S. Simon, L. Fein, J Hidalgo, A.M Murad, R Esser, A Loos, G. Lerzo/ Preliminary data from a phase II study of cetuximab with irinotecan in heavily pretreated patients with epidermal growth factor (EGFR)-expressing metastatic colorectal cancer: LABEL. *Journal of Clinical Oncology*, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25, № 185 (June 20 Supplement), 2007: 14521.
25. Cartwright T. H., P. Kuefler, a. Cohn, W. Hyman, M. Yoffe, R.A Boehm, D.Legbodu, L. Asmar Results of a phase II trial of cetuximab +XELIRI as first-line therapy of patients with advanced and/or metastatic colorectal cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25, № 185 (June 20 Supplement), 2007: 4094.
26. Bennouna J., R. Faroux, E. Francois, C. Ligeza, C. El Hannani, H. Perrier, J Jacob, F. Desseigne, G. Perrocheu, J.Y. Douillard CETUFT-IRI, a new combination of UFT with leucovorin, irinotecan, and cetuximab as first-line treatment for patients with unresectable metastatic colorectal cancer: Preliminary results from a multicenter phase II trial. *Journal of Clinical Oncology*, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25, № 185 (June 20 Supplement), 2007: 4087.
27. Tejpar S., Peeters, Y. Humblet, H/ Gelderblom, J. Vermorken, F. Viret, B. Glimelius, F. Ciardiello, O. Kisker, E. Van Cutsem Phase II study of cetuximab dose-escalation in patients with metastatic colorectal cancer with no or slight skin reactions on cetuximab standard dose treatment (EVEREST): Pharmacokinetic, Pharmacodynamic and efficacy data. *Journal of Clinical Oncology*, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25, № 185 (June 20 Supplement), 2007: 4037.
28. Machover D, Diaz-Rubio e, de Gramont A, et al. Two consecutive phase II studies of Oxaliplatin (L-OHP) for treatment of patients with advanced colorectal carcinoma who resistant to previous treatment with fluoropyrimidines. *Ann Oncol* 1996; 7: 95-98.
29. De Gramont A, Figer A, Seymour M, et al. Leucovorin and fluorouracil with or without oxaliplatin as first-line treatment in advanced colorectal cancer. *J Clin Oncol* 2000; 18:2938-47.
30. Borner M, et al. *Proc ASCO* 2001: 20 abstr. 546.
31. Twelves C, et al. Capecitabine in combination with oxaliplatin as first line therapy for patients with advanced or metastatic colorectal cancer: preliminary results of an international multicenter phase II study. *Eur J Cancer* 2001; 37 (Suppl. 6): 272.
32. Saltz L, Clarke S, et al. Bevacizumab in combination with XELOX or FOLFOX-4: Efficacy results from XELOX-1/NO16966, a randomized phase III trial in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer. *Gastrointestinal Cancers Symposium* 2007, abstr. 238.
33. Goldberg R, Sargent D, et al. N9741: Survival update and prognostic factor analysis of oxaliplatin and irinotecan combinations for metastatic colorectal cancer. *ASCO* 2007: 25:185, abstr SCO 2007: 25:185, abstr. 4067.
34. Comella P, Massidda B, et al. Oxaliplatin plus high-dose folinic acid and 5-FU i.v bolus (OXAFAFU) versus irinotecan plus high-dose folinic acid and 5-FU i.v bolus (IRIFAFU) in patients with metastatic colorectal carcinoma: a Southern Italy Cooperative Oncology Group phase III trial. *Ann. Oncol* 2005; 16:878-86.
35. De Gramont A, Maindrault-Goebel F, et al. Final results of OPTIMO2, a large randomized phase II study of maintenance therapy or chemotherapy-free intervals after FOLFOX in patients with metastatic colorectal cancer: A GERCOR study. *ASCO* 2007: 25:185, abstr. 4013.
36. Tournigand C., Andre T., Achille E, et al. FOLFIRI followed by FOLFOX6 or reverse sequence in advanced colorectal cancer: a randomized GERCOR study. *J Clin Oncol* 2004: 22:229-237.
37. Kabbinnavar F, Schulz J, McCleod M, et al. Phase II, Randomized Trial Comparing Bevacizumab Plus Fluorouracil (FU)/Leucovorin (LV) With FU/LV Alone in Patients With Metastatic Colorectal Cancer. *Journal of Clinical Oncology*, Vol 21, Issue 1 (January), 2003: 60-65.
38. Hurwitz H., Fehrenbacher L., Novotny W., et al. Bevacizumab plus Irinotecan, Fluorouracil, and Leucovorin for Metastatic Colorectal

Cancer. *N Engl J Med* 2004; 350:2335-2342.

39. Giantonio B. J., Catalano P. J., Meropol N. J., et al. High-dose bevacizumab improves survival when combined with FOLFOX4 in previously treated advanced colorectal cancer: Results from the Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) study E3200. *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2005;23:259s. Abstract 2.

40. Saltz L., Lenz H., Hochster H., et al. Randomized Phase II Trial of Cetuximab/Bevacizumab/Irinotecan (CBI) versus Cetuximab/Bevacizumab (CB) in Irinotecan-Refractory Colorectal Cancer. *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2005;23:259s. Abstract 3508.

41. Cunningham C, Humblet Y, Siena S, et al. Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecan in irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer. *N Engl J Med*. 2004;351:337-345.

42. Hambleton J, Skillings J, Kabbinnar F, et al. Safety of low-dose aspirin (ASA) in a pooled analysis of 3 randomized, controlled trials (RCTs) of bevacizumab (BV) with chemotherapy (CT) in patients (pts) with metastatic colorectal cancer (mCRC). *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2005;23:259s. Abstract 3554.

43. Hochster H. S., Welles L., Hart L. et al. Safety and efficacy of bevacizumab (Bev) when added to oxaliplatin/fluoropyrimidine (O/F)

regimens as first-line treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC): TREE 1 & 2 Studies. *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2005;23:259s. Abstract 3515.

44. Saltz L., Meropol N.J., Loehrer P.J., et al. Phase II trial of cetuximab in patients with refractory colorectal cancer that expresses the epidermal growth factor receptor. *J Clin Oncol* 2004; 22: 1201-1208/

45. Lenz H.J., Mayer R.J., Gold P.J., et al. Activity of cetuximab in patients with colorectal cancer, refractory to both irinotecan and oxaliplatin. *Proc Am Soc Clin Oncol* 2004;23:abstr 3510.

46. Van Cutsem E., Gascon Vilaplana P., Seitz J. et al. Cetuximab in a randomized phase II trial as a single agent or in combination with irinotecan in patients with Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-expressing, irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer. *Eur. J. Cancer Suppl.* 2003, vol. 1, №5, Ps325 (Abstr. 1086).

47. Van Cutsem E, Nowacki M., et al. Randomized phase III study of irinotecan and 5-FU/Fa with or without cetuximab in the first line treatment of pts with metastatic colorectal cancer. CRYSTAL trial. ASCO 2007, abstr. 4000.

48. Boremyer C et al. ASCO 2007: Abstract №4035.